

南开大学

NANKAI UNIVERSITY, P.R. CHINA 1919

允公允能 日新月异



汇编语言与逆向技术

第3章 汇编语言基础

南开大学 网络空间安全学院

2024-2025学年



本章知识点

允公允能 日新月异

- 汇编语言的基本元素
- 定义数据
- 符号常量
- 汇编、链接和运行程序



南开大学
Nankai University



允公允能 日新月异

Hello World实验的问题

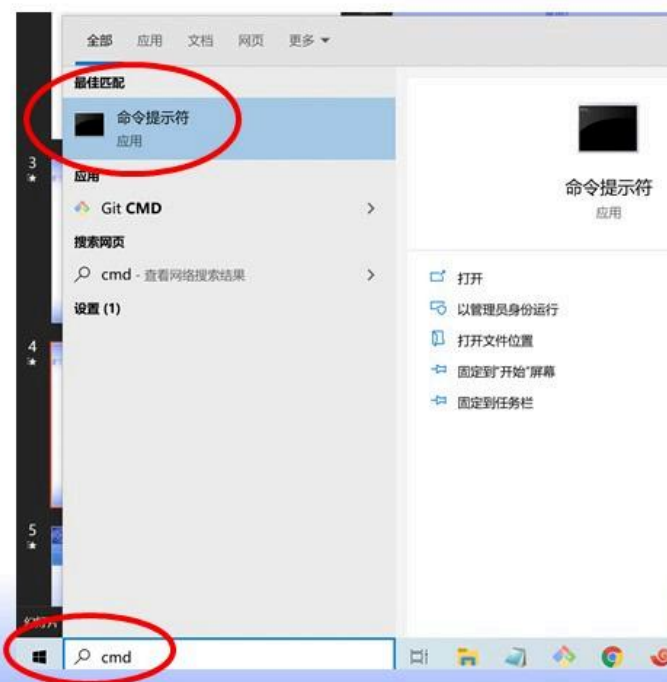
- 打开cmd命令行窗口
- 当前路径、相对路径、绝对路径
- 路径切换
- 查看目录中的文件列表



南开大学
Nankai University

允公允能 日新月异

打开cmd命令行窗口



- 按Windows键
- 输入cmd
- 最佳匹配里面
 - “命令提示符”



允公允能 日新月异

当前路径

- 获得当前路径

- cd命令

```
C:\Users\nkamg\Desktop>cd  
C:\Users\nkamg\Desktop  
  
C:\Users\nkamg\Desktop>
```



绝对路径

- 以盘符开始的路径

例如 “C:\Users\nkamg\Desktop”

- 从C盘进入到D盘

- d:

```
C:\Users\nkamg>d:
```

```
D:\>_
```

相对路径

- 相对于当前的路径
- “.” 表示的是当前路径
- “..” 表示的是上一级路径

```
C:\Users\nkamg\Desktop>cd .  
C:\Users\nkamg\Desktop>cd ..  
C:\Users\nkamg>
```

查看目录中的文件列表

● dir命令

```
C:\Users\nkamg>d:
```

```
D:\>dir
```

```
驱动器 D 中的卷没有标签。  
卷的序列号是 1234-5678
```

```
D:\ 的目录
```

```
2021/09/26 01:03    <DIR>          HPSCANS
2021/05/27 14:01    14,321,039  信息安全新技术研究室-20210528.pptx
2021/04/06 11:34     4,477,682  ch6-Recognizing C Constructs in Assembly.pptx
2021/06/23 12:29       39,028  PPT活动背景.pptx
2021/04/13 12:02   219,287,064  RainClassroom_Full_4.3.0.2006.exe
2021/04/20 09:40       20,113  第9章-动态调试.docx
2021/04/20 10:34    5,188,096  ch7-Analyzing Malicious Windows Programs.ppt
2021/04/25 10:43    3,161,088  ch8-Debugging.ppt
2021/04/25 11:30    3,263,488  ch9-OllyDbg.ppt
2021/04/27 09:33    2,338,730  教育.pptx
```



主观题 10分

允公允能 日新月异

“\masm32\bin\ml /c /Zd /coff hello_console.asm” 中

\masm32\bin\ml是一个相对地址还是绝对地址？

如何判断当前文件夹中是否有hello_console.asm文件？





允公允能 日新月异

遇到的路径问题

- 相对路径错误

- `\masm32\bin\ml /c /Zd /coff hello_console.asm`

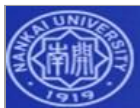
- 当前路径没有需要的文件

- `hello_console.asm`

- asm代码中include、includelib路径问题

- `include \masm32\include\windows.inc`





南开大学

NANKAI UNIVERSITY, P.R. CHINA 1919

允公允能 日新月异



汇编语言的基本元素

汇编语言的基本元素

- 整数常量、整数表达式
- 实数常量
- 字符常量、字符串常量
- 保留字、标识符
- 指令、伪指令、NOP指令



南开大学
Nankai University

整数常量

允公允能 日新月异

- $\{+|- \}$ 数字 [基数]
- 基数 **后缀** (Radix)
- h十六进制、q/o八进制、d十进制、b二进制
- r编码实数



南开大学
Nankai University

整数常量

允公允能 日新月异

- 如果整数常量后面没有基数后缀，默认是十进制整数
- 10、10d、10o、10h、10q、0A0h，10b
- 以字母开头的十六进制常量前面必须加0



南开大学
Nankai University

单选题 10分

FFh是有效的整数常量吗？

- ☐ A 是
- ☒ B 不是



南开大学
Nankai University

整数表达式

允公允能 日新月异

- 包含整数值和算数运算符的数学表达式
- 表达式的结果不能超过32bits的表示范围
- MOD: 取余数运算



南开大学
Nankai University

整数表达式

允公允能 日新月异

- 算术运算符的优先级
- () 优先级1
- *、/、MOD，乘、除、取余，优先级2
- +、-，加减，优先级3



南开大学
Nankai University

填空题 10分

允公允能 日新月异

表达式 $12 - 2 \text{ MOD } 5$ 的计算结果是 [填空1]



南开大学
Nankai University



实数常量

允公允能 日新月异

- 十进制实数
- 编码（十六进制）实数



南开大学
Nankai University

十进制实数常量

- -1.11E-5、2.、+3.0、2.E5
- 十进制实数常量由符号sign、整数、小数点、小数和指数组成
- [sign]integer.[integer][exponent]
- 至少要有数字和一个小数点



南开大学
Nankai University

编码实数

允公允能 日新月异

- 编码实数是以十六进制数表示一个实数，遵循**IEEE浮点数格式**
- 《Intel汇编语言程序设计》第五版，第17章“浮点处理和指令编码”



南开大学
Nankai University

字符常量

允公允能 日新月异

- 单引号或者双引号括起来的单个字符。
- 汇编器会将其转化为ASCII编码
- ‘A’、 “B”



南开大学
Nankai University

字符串常量

允公允能 日新月异

- 以单引号或者双引号括起来的一串字符
- ‘ABC’、 “abc”
- 嵌套引号
- “print ‘Hello World’ on the terminal window”
- ‘print “Hello World” on the terminal window’



南开大学
Nankai University

保留字

允公允能 日新月异

- 指令助记符: MOV、ADD
- 伪指令: INCLUDE、PROC
- 属性: BYTE、WORD
- 预定义符号: \$、?
- 参考《Intel汇编语言程序设计》第五版 附录A



南开大学
Nankai University

标识符

允公允能 日新月异

- 标识符是程序员选择用来标识变量、常量、过程、代码的标号
 - 包含1~247个字符
 - 大小写不敏感（MASM默认）
 - 第一个字符必须是字母、下划线、@、? 或\$
 - 第一个字符不能是数字（对比十六进制整数）
 - 标识符的名字不能与汇编器的保留字相同。



南开大学
Nankai University

单选题 10分

判断题：标识符可以用数字开头。

☐ A 正确

☒ B 错误



南开大学
Nankai University

指令

允公允能 日新月异

- 汇编语言中的指令是一条汇编语句
- 汇编器把汇编指令翻译成对应的机器指令
 - 标号
 - 指令助记符
 - 操作数
 - 注释



南开大学
Nankai University

标号

允公允能 日新月异

- 标号是充当指令或数据位置标记的标识符
- 数据标号
 - 标识变量的地址
- 代码标号
 - 标识代码的地址



南开大学
Nankai University

数据标号

允公允能 日新月异

- 标识变量的地址，方便变量的引用
- **count** DWORD 100
- **array** DWORD 100, 101, 102, 103
- 相对.data数据段在内存起始地址的偏移



南开大学
Nankai University

OFFSET

允公允能 日新月异

- 获取数据标号的内存偏移地址

.data

str_hello BYTE "Hello World! ", 0

.code

mov eax, OFFSET str_hello



南开大学
Nankai University

代码标号

- 标识代码的地址，必须以冒号（:）结尾
- 通常作为跳转、循环指令的目标地址

target:

```
mov eax, 100h
```

```
...
```

```
jmp target
```



南开大学
Nankai University

单选题 10分

允公允能 日新月异

判断题：代码标号后面有冒号，数据标号后面没有冒号

A 正确

B 错误



南开大学
Nankai University

指令助记符

允公允能 日新月异

- 指令助记符 (instruction mnemonic) 是一个简短的单词，用于表示一条指令。
 - mov、add、sub、mul、jmp、call



南开大学
Nankai University

操作数

允公允能 日新月异

- 操作数是指令的操作对象
 - 寄存器
 - 内存
 - 常量
 - I/O端口



南开大学
Nankai University

多选题 10分

允公允能 日新月异

CPU指令可以直接访问的操作数类型有？

- ☐ A 寄存器
- ☐ B 内存
- ☐ C I/O接口
- ☐ D 硬盘
- ☐ E 常量（立即数）



南开大学
Nankai University

操作数

- inc **eax**
 - **eax**寄存器的值加1
- mov **count**, **ebx**
 - mov指令有两个操作数：**count**、**ebx**
 - 第一个操作数是目的操作数
 - 第二个操作数是源操作数



注释

允公允能 日新月异

- 单行注释
 - `mov count, ebx; save result to count`
- 块注释: COMMENT伪指令和用户定义的符号

COMMENT !

This is a comment

!



南开大学
Nankai University

NOP指令

- NOP指令，空操作
 - 用于计时循环
- NOP指令占用1个字节的内存
 - 用于后继指令的对齐
 - IA-32处理器从偶数双字地址处加载代码和数据时更加快速



伪指令

- 伪指令内嵌在汇编语言源代码中，由汇编器识别、执行相应动作的命令
- 用于定义变量、段、过程、汇编器选项等
- 参考《Intel汇编语言程序设计》第五版，附录A，MASM的伪指令



伪指令

允公允能 日新月异

- 定义变量

my_var DWORD 100h; DWORD伪指令

mov eax, my_var ; mov指令



南开大学
Nankai University

伪指令

允公允能 日新月异

- 定义段 (Segment)
 - .data、.code、.stack
- 定义过程 (Procedure)
 - PROC、ENDP
- 允许或禁止汇编器的某些特性
 - OPTION、.386、.MODEL



南开大学
Nankai University

单选题 10分

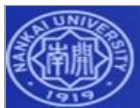
允公允能 日新月异

判断题：伪指令是在程序运行时执行的

- ☐ A 正确
- ☐ B 错误



南开大学
Nankai University



南开大学

NANKAI UNIVERSITY, P.R. CHINA 1919

允公允能 日新月异



定义数据

内部数据类型

日新月异 允能公允

- MASM内部以数据位的个数定义了多种数据类型
 - BYTE, db, 8位
 - WORD, dw, 16位
 - DWORD, dd, 32位
 - QWORD, dq, 64位



南开大学
Nankai University

内部数据类型

日新月异 允公允能

- MASM汇编器默认情况下，大小写不敏感
- DWORD
 - Dword
 - dword
 - dWord



南开大学
Nankai University

数据定义语句

- 为变量在内存中保留存储空间
- 为变量指定一个名字（数据标号）
- [变量名] 数据定义伪指令 初始值



南开大学
Nankai University

数据定义伪指令

日新月异 允能公

- BYTE, db, 8 bits
- WORD, dw, 16 bits
- DWORD, dd, 32 bits
- QWORD, dq, 64 bits



南开大学
Nankai University

初始值

允公允能 日新月异

- 数据定义语句中要指定初始值
- 多个初始值用逗号隔开
 - `my_var DWORD 0, 1, 2, 3`
- 0: 可以指定初始值为0
- **?**: 表示在程序运行的时候初始化该变量



南开大学
Nankai University

数据声明的位置

- .data段声明初始化的变量

.data

dw_var1 DWORD 0

- .data?段声明未初始化的变量

.data?

dw_var2 DWORD ?



南开大学
Nankai University

定义字符串

允公允能 日新月异

```
str_hello BYTE "Hello World!", 0Dh, 0Ah,  
            BYTE "I love assembly language",  
            BYTE 0Dh, 0Ah, 0
```

- 0Dh和0Ah是CR/LF（回车、换行）的ASCII编码
- 字符串的结尾是0



南开大学
Nankai University

DUP伪指令

- 为字符串或者数组分配内存空间
- BYTE 20 DUP (0) ; 20个字节的内存空间
- BYTE 4 DUP (“Hello”) : 20个字节，连续的4个 “Hello” ，
每个 “Hello” 5字节



定义WORD和SWORD数据

- 在数据定义语句中如果使用WORD（用于定义字）和SWORD（用于定义有符号字）伪指令就可以为一个或多个16位整数分配存储空间
- word1 WORD 65535； 最大无符号字
- 字节数组：可以通过显示指令初始化每个元素，或使用DUP操作符创建字节数组。



南开大学
Nankai University

定义DWORD和SDWORD数据

- 在数据定义语句中使用DWORD（定义双字）和SDWORD（定义有符号双字）伪指令，可以为一个或多个32位的整数分配存储空间
- `val1 DOWRD 12345678h`； 无符号数
- 双字数组：所谓双字数组，就是指可以通过显式地初始化数组每个元素，或使用DUP操作符来创建双字数组。



南开大学
Nankai University

定义QWORD数据和TBYTE数据

- 使用QWORD（定义8字节）伪指令可以定义64位的数据。
- `val1 QWORD 1234567812345678h`
- 使用TBYTE（定义10字节）伪指令可以定义80位的数据。
- `val1 TBYTE 10000000000123456789Ah`



南开大学
Nankai University

定义实数

允公允能 日新月异

- REAL4定义4字节的单精度实数，REAL8定义8字节的双精度实数，REAL10定义10字节的扩展精度实数，对于每个伪指令，都要求一个或多个与其数据尺寸相匹配的实数常量初始值

数据类型	有效数据位数	表示范围
单精度实数	6	$1.18 \times 10^{-38} \sim 3.40 \times 10^{38}$
双精度实数	15	$2.23 \times 10^{-308} \sim 1.79 \times 10^{308}$
扩展精度实数	19	$3.37 \times 10^{-4932} \sim 1.18 \times 10^{4932}$



南开大学
Nankai University

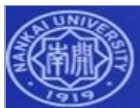
填空题 10分

允公允能 日新月异

声明一个包含单词“TEST”重复50次的字符串变量[填空1]



南开大学
Nankai University



南开大学

NANKAI UNIVERSITY, P.R. CHINA 1919

允公允能 日新月异



符号常量

符号常量

允公允能 日新月异

- 符号常量（或符号定义），将标识符与整数表达式或文本联系起来
- 符号常量不占用存储空间
- 变量占用存储空间



南开大学
Nankai University

等号伪指令

允公允能 日新月异

- 等号伪指令，将符号名和整数表达式联系起来

```
COUNT = 500
```

```
mov eax, COUNT
```

- 易于阅读与维护，减少程序修改时的查找与替换次数



南开大学
Nankai University



计算数组和字符串的大小

- MASM用\$运算符存储当前语句的地址偏移值。
- \$可以用来计算数组或字符串的大小



南开大学
Nankai University

计算字符串大小

允允允允 日新月异

```
str_hello BYTE "Hello World!", 0Dh, 0Ah,  
            BYTE "I love assembly language",  
            BYTE 0Dh, 0Ah, 0
```

- `str_size = ($ - str_hello)`



南开大学
Nankai University

计算数组大小

```
dw_array DWORD 0, 1, 2, 3, 4
```

```
array_size = ($ - dw_array)/4
```



南开大学
Nankai University

EQU伪指令

允公允能 日新月异

- EQU伪指令将符号名与整数表达式或任意文本联系起来
 - name EQU expression
 - name EQU symbol
 - name EQU `<text>`



南开大学
Nankai University

EQU 伪指令

允公允能 日新月异

PI EQU 3.1415926

press_key EQU <“Press any key to continue...”, 0>

.data

prompt BYTE pressKey ; 变量



南开大学
Nankai University

EQU伪指令

允公允能 日新月异

- EQU伪指令的符号名，不能在程序中重定义
- “=”伪指令的符号名，可以在程序中重定义



南开大学
Nankai University

TEXT EQU 日新月异

TEXT EQU 伪指令

- TEXT EQU 伪指令与 EQU 非常相似，同样可以用来创建文本宏（text macro）。
- 它有三种不同的使用格式：第一种格式会将文本赋值给符号；第二种格式则将已定义的文本宏内容赋值给符号；第三种格式将整数表达式常量赋值给符号。
- name TEXT EQU <text>
- name TEXT EQU textmacro
- name TEXT EQU %constExpr



南开大学
Nankai University



汇编、链接和运行程序

- **源文件**：用文本编辑器编写的asm文本文件
- **汇编**：汇编器把汇编源文件翻译成机器语言，生成**目标文件**
- **链接**：链接器从库中复制所需的过程，并将其同目标文件合并在一起生成**可执行文件**



南开大学
Nankai University

hello.asm

```
.386  
.model flat, stdcall  
option casemap :none  
include \masm32\include\windows.inc  
include \masm32\include\kernel32.inc  
include \masm32\include\masm32.inc  
includelib \masm32\lib\kernel32.lib  
includelib \masm32\lib\masm32.lib
```





允公允能 日新月异

hello.asm

```
.data
HelloWorld db "Hello World!", 0
.code
start:
invoke StdOut, addr HelloWorld
invoke ExitProcess, 0
end start
```



南开大学
Nankai University

hello.asm

允公允能 日新月异

- .386
 - 允许汇编80386处理器的非特权指令，禁用其后处理器引入的汇编指令
- .model 初始化程序的内存模式
 - flat: 平坦模式，4GB内存空间
 - stdcall: 调用约定，stdcall是Win32 API函数的调用约定



南开大学
Nankai University



允公允能 日新月异

hello.asm

- option casemap: none
 - 大小写敏感
- include ...inc 函数的常量和声明
- includelib ...lib 链接库



南开大学
Nankai University



hello.asm

允公允能 日新月异

- .DATA
 - 定义已初始化数据段的开始
- .CODE
 - 定义代码段的开始
- start: ， 指令标号， 标记指令地址



南开大学
Nankai University

hello.asm

允公允能 日新月异

- **StdOut**, `masm32.inc`中定义的函数，将内存数据输出到命令行窗口上
- **ExitProcess**, `Kernel32.inc`中定义的函数，退出程序执行



南开大学
Nankai University

hello.asm

允公允能 日新月异

- END start
 - 标记模块的结束
 - 指定程序的入口点



南开大学
Nankai University

编译

允公允能 日新月异

- `\masm\bin\ml /c /Zd /coff hello.asm`
- **ml** 程序可以用来汇编并链接一个或多个汇编语言源文件
- ml的命令行选项是大小写敏感的



南开大学
Nankai University

编译

允公允能 日新月异

- **/c** Assemble without linking
 - 只编译、不链接
- **/Zd** Add line number debug info
 - 在目标文件中生成行号信息
- **/coff** generate COFF format object file
 - 生成Microsoft公共目标文件格式（common object file format）的文件



南开大学
Nankai University

链接

允公允能 日新月异

- `\masm32\bin\Link /SUBSYSTEM:CONSOLE hello.obj`
- Link.exe 链接器，将obj文件合并，生成可执行文件
- /SUBSYSTEM:CONSOLE，生成命令执行程序



南开大学
Nankai University



本章学习的知识点

龙公龙能 日新月异

- 汇编语言的基本元素
- 定义数据
- 符号常量
- 汇编、链接和运行程序



南开大学
Nankai University